

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 16, Número 154, maio/jun., 2010

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Iniciamos, neste Folhetim, uma série que trará a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, publicada em janeiro de 1983, pelo Departamento de Ciências Exatas da UEFS. Essas notas originaram-se do curso “Tópicos de Matemática”, ministrado, na época, pelo nosso saudoso professor e era destinado a alunos do 8º semestre do Curso de Matemática, licenciatura plena. Neste número, veremos duas correntes filosóficas importantes: o Racionalismo e o Apriorismo.

Algumas correções, em sua maioria de natureza tipográfica, foram necessárias mas nada que descaracteriza a originalidade da obra. Adequações às terminologias atuais também foram indispensáveis, como por exemplo, “Ensino Médio” ao invés de “2º Grau”. Por fim, destacamos que, a partir desta edição, estaremos adotando as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos

Carloman Carlos Borges

1. Origem do Conhecimento Matemático

Parece existir um grave perigo no excessivo predomínio do caráter axiomático-dedutivo da Matemática. Certamente, o elemento de invenção construtiva, de intuição direta, escapa a uma simples formulação filosófica; sem embargo, continua sendo o núcleo de todo resultado matemático, ainda mesmo nos campos mais abstratos. Se a forma dedutiva cristalizada é a meta, a intuição e a construção são, no mínimo, as forças dirigentes.

R. Courant e H. Robbins

A apresentação de qualquer ciência deve vir acompanhada daquilo que ela estuda - que é o seu objeto - e da maneira como ela estuda esse objeto - que é o seu método. O esclarecimento dos dois problemas cria a necessidade, para o estudioso, de um retorno às origens primeiras da ciência que se deseja estudar. Para isto é preciso localizar as diversas fontes objetivas - independentes de nossas ideias - e das quais provierem as principais categorias desse conhecimento organizado e sistematizado.

O objeto e a metodologia de uma determinada ciência são inseparáveis, pois aquele sem esta não passa de uma massa caótica de informações, e esta sem aquela se torna em pura retórica. É sempre bom ter presente que o papel principal cabe à *realidade*, da qual nasceu um *modelo* devido às forças criadoras da razão humana. Porém, por maior prazer estético proporcionado por essa construção intelectual - é bom não esquecer que ele nasceu, *principalmente*, para iluminar uma realidade e, através dessa iluminação, nos aproximar de sua essência - num processo limite de aproximações sucessivas.

Começaremos o nosso estudo escutando, primeiro, o que os outros pensaram ou ainda pensam a respeito do assunto. Daremos ênfase, claramente, àqueles que, não somente tem algo a dizer como, também, influenciaram diversas gerações pela força de seus pensamentos e sugeriram, inclusive, muitas de nossas

ideias, embora, elas sejam contrárias às deles.

Hoje em dia, a Matemática se apresenta revestida da mais alta sofisticação e contemplando as últimas conquistas, escondidas no âmago da mais alta abstração. Ela se nos apresenta, aparentemente, sem qualquer conteúdo intuitivo ou mesmo real. Não é de estranhar, portanto, que em torno de tamanha abstração vicejem as mais esquisitas teorias objetivando explicar o “conhecimento matemático”.

Se abrirmos, ao acaso, um desses livros de Epistemologia, em qualquer uma das livrarias da cidade, certamente, lá veremos longas páginas nas quais o “conhecimento matemático” é “explicado” através de estranhas teorias. Vamos dar um olhar de soslaio em um desses livros.

1.1 O Racionalismo

Os racionalistas, seus adeptos, enxergam no pensamento, na razão, a fonte principal do conhecimento humano. O racionalismo proclama o culto do conhecimento racional; o culto obtido através das ciências; despreza o conhecimento dito sobrenatural. O conhecimento científico é o seu culto e o paradigma desse conhecimento é, sobretudo, a Matemática. Não é à toa que os racionalistas em sua grande maioria procedam da Matemática. Citemos, apenas, dois de seus maiores expoentes: Descartes e Leibniz. O primeiro foi o criador da Geometria Analítica, que estabelece uma conexão entre as curvas do plano e as equações algébricas com duas incógnitas, e o segundo criou, simultaneamente com Newton, o Cálculo Diferencial e Integral, admirável instrumento para o conhecimento do mundo que nos cerca.

Os racionalistas ao postularem a existência de ideias inatas, para eles as mais importantes e fundamentais para a aquisição do conhecimento, se esqueciam de que na aprendizagem, é o particular que precede o geral não este precedendo àquele. Eles esqueciam que na origem do conhecimento há três participações: o pensamento, a experiência e a intuição. Esqueciam, igualmente, uma das leis fundamentais na formação dos conceitos matemáticos: “os conceitos surgem depois de uma série de sucessivas abstrações

e generalizações, cada uma das quais repousa na combinação de experiências com conceitos abstratos prévios”.

É difícil entender que os conceitos básicos da Matemática surgem do “pensamento puro”, como algo acabado, completo. As verdades matemáticas não são eternas, imutáveis - pois estão em um contínuo processo de aprofundamento. Por enquanto, um simples exemplo ilustrará este ponto de vista: o conceito de “adição” dos antigos é mais pobre que o atual apresentado por uma criança que tenha aprendido a teoria das progressões geométricas. Como se sabe, o primitivo conceito de adição dizia respeito ao processo de contar coisas, objetos: era um processo finito. Nenhum dos nossos antigos teria a ousadia de imaginar uma adição cujo número de parcelas fosse infinito mas que, apesar dessa infinitude, fosse limitado por um número. Hoje, um atento estudante do ensino médio saberá mostrar que a “soma infinita”:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$$

mesmo prolongando-se indefinidamente, jamais irá ultrapassar o número 2. Se, além de atento, este hipotético estudante possuir uma imaginação razoável, compreenderá que a soma dessas infinitas parcelas se aproximará indefinidamente de 2 tal que, a diferença em valor absoluto entre este número e aquela soma tornar-se-á cada vez mais, menor, “caminhando” para zero, porém, sem jamais confundir-se com zero.

Apesar de tudo, o racionalismo teve o grande mérito de enfatizar o papel da razão humana no processo do conhecimento. O racionalismo expressa, assim, um conhecimento parcial da realidade.

1.2 O Apriorismo

Outra corrente filosófica que também se interessou pela origem do conhecimento da Matemática foi o *apriorismo*; esta corrente foi fundada pelo filósofo alemão Kant. Segundo ele, há dois tipos de asserções:

- a) asserções analíticas;
- b) asserções sintéticas.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 16, Número 154, maio/jun. 2010 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbulos - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www2.uefs.br/nemoc

Consideremos as duas seguintes asserções:

1. O primeiro Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana era alto;
2. O primeiro Imperador dos franceses era um Monarca.

Com relação a asserção (1) deve-se notar que, nela, não existe nenhum termo do qual possamos concluir pela altura do Reitor, enquanto que, na asserção (2), o termo Imperador implica que ele era Monarca. Note-mos que a validade da asserção (1), pode ser aceita ou refutada pela experiência, o mesmo não ocorrendo com a validade da asserção (2). Observemos a inexistência de qualquer relação causal entre “ser Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana” e “ser alto”, enquanto que, há uma relação causal entre ser Imperador e ser Monarca.

Podemos resumir. Segundo Kant, uma asserção é sintética, se, e somente se, a determinação de sua validade não provier exclusivamente dos conceitos nela combinados, isto é, a combinação desses conceitos é insuficiente para atestar ou não a sua validade; uma asserção é analítica, se, e somente se, a sua validade provier exclusivamente dos conceitos combinados nesta asserção. Assim, ainda exemplificando, a asserção: “todos os desquitados foram casados” é analítica, enquanto que, a asserção: “os corpos são pesados” é sintética.

Segundo Kant, são de natureza sintética os postulados da Geometria de Euclides e a maioria dos seus teoremas fundamentais. Aqui, temos o seguinte problema: como pode a razão humana adquirir conhecimento da Geometria, uma vez que o conhecimento sintético não depende intrinsecamente da compreensão dos significados de seus termos?

Vejamos como Kant “resolve” o problema: o conhecimento de verdades geométricas não depende de nada exterior ao espírito. Há, dentro da mente, “forma de sensibilidade”. As verdades geométricas resultam de uma penetração interna da mente em sua própria “forma de sensibilidade”. Ainda segundo Kant, as coisas exteriores não possuem caráter espacial, pois a aparência espacial das coisas é mera aparência introduzida pelo espírito.

O espaço que nos cerca é o espaço euclidiano, o espaço próximo a nós, suficientemente próximo para formar o nosso contorno. Não é de admirar que dentro de nós, tenhamos uma ideia bem clara desse espaço, isto como reflexo do espaço real, fora de nós, independente de nós. Jamais tal forma espacial, como afirma Kant, é uma forma pura *a priori*.

Aprofundemos mais um pouco a questão, sempre

seguindo Kant. Para este filósofo, a referência imediata entre um conhecimento e seus objetos se chama intuição. Quando a intuição se refere ao objeto através de uma sensação, ele a chama de empírica.

Como, porém, o espírito não recebe passivamente as sensações e sim impõe a essas sensações uma ordem ou uma forma *a priori*, surge daí, então, a chamada intuição pura, que assume duas formas fundamentais:

- a) o espaço, ordem da sensibilidade externa;
- b) o tempo, ordem da sensibilidade interna.

Daqui, o filósofo Kant procura derivar a origem da Matemática: a Geometria é construída tendo como base a intuição espacial, enquanto que a Aritmética é construída a partir da ideia de número, cuja origem se encontra na intuição temporal. Toda vez que Kant fala em espaço se refere, evidentemente, ao espaço euclidiano. Contudo, depois de Kant, surgiram diversas outras Geometrias, todas elas não euclidianas.

Em fevereiro de 1826, Lobachevsky fez uma conferência na Universidade Kazan, na qual, pela primeira vez deu informações acerca de seu invento: a geometria não euclidiana. Vamos dar resumidamente, os caminhos seguidos por Lobachevsky na criação desta nova geometria.

Por dois milênios, “Os Elementos” de Euclides desfrutaram de incontestável autoridade perante o mundo científico. Foi a primeira vez na história da Matemática, que esta era apresentada de *maneira axiomática*; antes de Euclides não se conhecia uma demonstração matemática, ou pelo menos, foi ele o primeiro a tentar erguer a Matemática sobre uma axiomática que permitia a demonstração de seus vários teoremas.

Com esse sentido, pode-se afirmar que a Matemática nasceu com Euclides, embora, naturalmente, antes dele, os babilônicos, os jônicos, os chineses, etc., já dominassem diversos algoritmos matemáticos. Quando se diz que a Matemática nasceu com Euclides, isto significa dizer que a demonstração matemática com a elegância do método axiomático foi pela primeira vez empregada por Euclides de modo sistemático. Entre os axiomas de Euclides, o mais famoso é:

Por um ponto não pertencente a uma reta dada existe uma só paralela à reta dada.

Este axioma despertou a atenção de famosos matemáticos do mundo inteiro. Nenhum matemático alimentava dúvidas quanto a justeza do axioma. O problema era colocado da seguinte forma: este axioma

não poderia passar à categoria dos teoremas e, assim, ser susceptível de demonstração? Numerosas gerações de sábios fracassaram no intento de achar uma demonstração para este axioma. Lobachevsky, após muita reflexão seguiu outro caminho, deixando de lado o quinto axioma de Euclides e criando, ele mesmo, o seguinte axioma:

Sendo dada uma reta e um ponto não pertencente à reta existem pelo menos duas retas que possuem o ponto, e paralelas à reta dada.

Esta descoberta de Lobachevsky foi recebida com reservas até mesmo entre os matemáticos da época. Somente no ano de 1868 ela obteve o reconhecimento geral, graças ao matemático italiano Eugênio Beltrami a quem se deve a descoberta de uma superfície que tem as propriedades do plano de Lobachevsky. Nesta nova geometria, a soma dos ângulos internos do quadrilátero é menor do que quatro retos, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é sempre maior do que π (esta razão aumenta quando a área limitada pela circunferência sofre qualquer aumento).

Uma outra geometria não euclidiana é a chamada Geometria de Riemann ou Elíptica. Nesta geometria, também é negado o quinto Postulado de Euclides, pois, nela, não existe nenhuma paralela à uma reta dada; a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior que dois retos, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é sempre inferior a π (esta razão decresce quando a área do círculo limitado pela circunferência aumenta). O progresso da ciência moderna tem mostrado a justeza das geometrias não euclidianas, pois a descrição não euclidiana de muitos de seus fenômenos é mais adequada que a descrição euclidiana. Assim, na Teoria Geral da Relatividade de Einstein, a geometria do espaço é uma Geometria de Riemann.

Voltemos, agora, ao famoso autor da Crítica da Razão Pura; ele considerava os axiomas de Euclides como verdades *a priori*, preexistentes no espírito, irrevogáveis, porque provenientes do reino da intuição pura. Assim, o surgimento das novas geometrias não euclidianas, fundamentadas em princípios que são a negação de alguns princípios euclidianos, coloca uma pá de cal nesse tipo de ideias inatas. Surge, agora, a questão, qual das geometrias apontadas acima, é a verdadeira? Cada uma delas é logicamente consistente, embora cada uma delas tenha princípios que entram em contradição com alguns princípios das outras duas. A resposta é: todas elas são verdadeiras.

Essas geometrias representam instrumentos de es-

tudos de formas espaciais; a Geometria de Euclides é suficiente para o estudo de muitos problemas importantes de nossa vida diária desde o século III a.C. até os nossos dias e assim continuará sendo porque ela é reflexo de uma parte do mundo real; as geometrias não euclidianas também refletem partes do mundo real, porém, com mais amplitude. Não existe nenhuma *geometria acabada* e jamais existirá tal coisa, no sentido de que ela reflita com absoluta exatidão todas as formas espaciais. A importância epistemológica das geometrias não euclidianas é evidente pois, desde Platão, era atribuído aos axiomas de Euclides um caráter absoluto, negando a eles qualquer procedência experimental.

Outro problema importante sugerido pela criação das Geometrias não euclidianas é o da *homogeneidade de espaço*, o problema de saber se o espaço possui uma estrutura geométrica igual em todas as suas partes. A descoberta de Lobachevsky pode ser interpretada no sentido de que o espaço não possui, por toda parte, as mesmas propriedades geométricas, e isso era desconhecido da Física clássica. Admitindo a heterogeneidade do espaço, conclui-se que suas propriedades, em seus diversos domínios dependem dos fenômenos materiais que aí se verificam. Não é difícil concluir, daí, que o espaço é curvo. Estes princípios geométricos, desconhecidos da Física clássica, foram plenamente confirmados na Teoria da Relatividade Generalizada, muitos anos após a descoberta de Lobachevsky. Basta lembrar o desvio sofrido nas vizinhanças do Sol pelos raios luminosos - devido à ação do campo de gravitação sobre as massas de fótons - o que provoca a característica não euclidiana das propriedades geométricas do espaço.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.